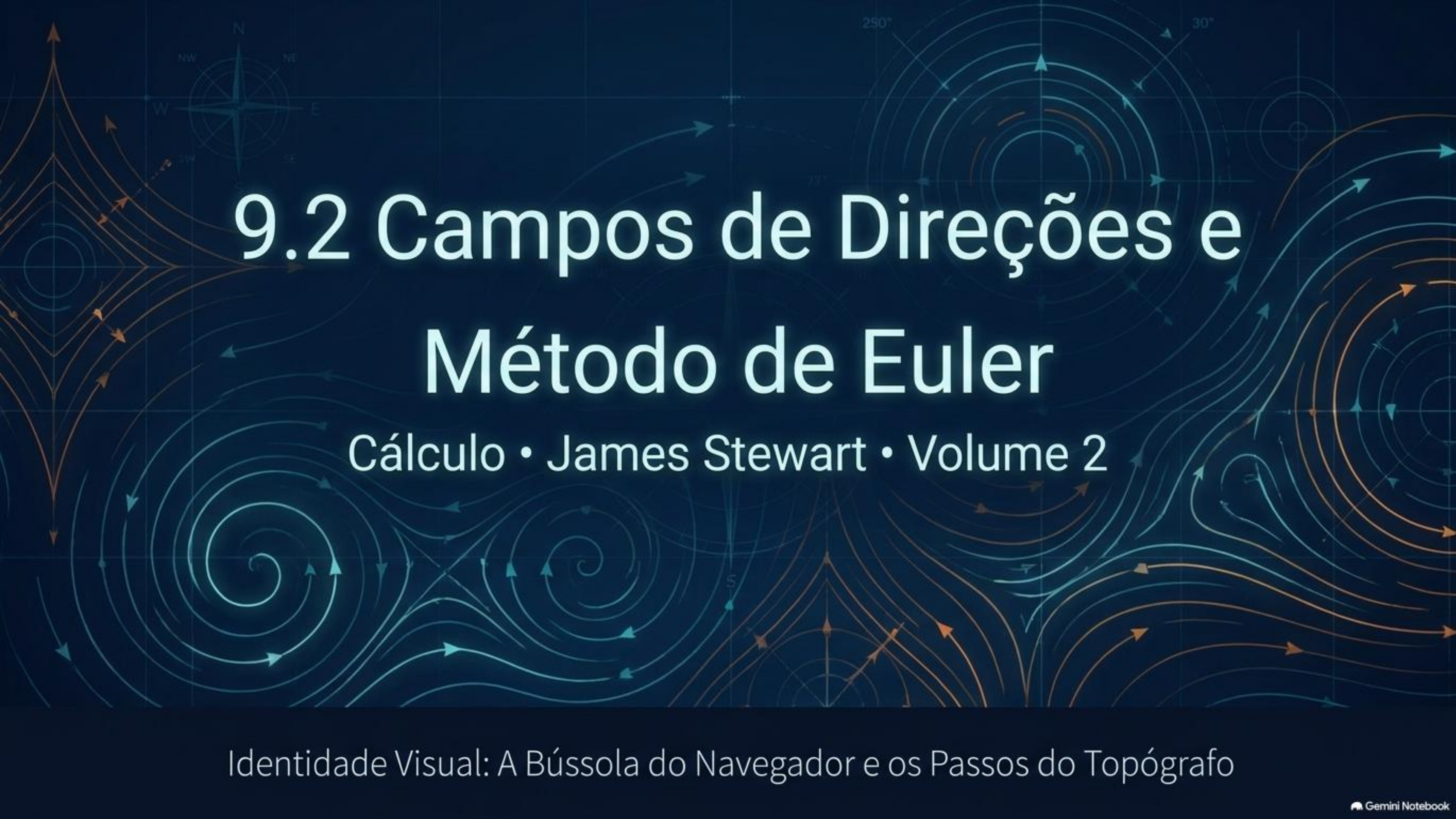


The background features a dark blue grid with various vector field patterns. In the top left, there is a compass rose with cardinal and ordinal directions labeled (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). The rest of the background is filled with swirling and flowing lines in shades of blue and orange, each with small arrows indicating direction, representing mathematical vector fields.

9.2 Campos de Direções e Método de Euler

Cálculo • James Stewart • Volume 2

Identidade Visual: A Bússola do Navegador e os Passos do Topógrafo

Quando Não Há Fórmula Explícita

É impossível resolver a maioria das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) para obter uma fórmula explícita.

Como aprender sobre a solução sem conhecê-la?

1. Gráfica: Campos de Direções

Compreendendo o formato da curva.

2. Numérica: Método de Euler

Calculando valores aproximados.

Motivação: Esboçando o Desconhecido

Considere o Problema de Valor Inicial (PVI):

$$y' = x + y, \text{ com } y(0) = 1$$

A equação abstrata nos dá uma informação geométrica concreta: **A inclinação.**



Figura 1

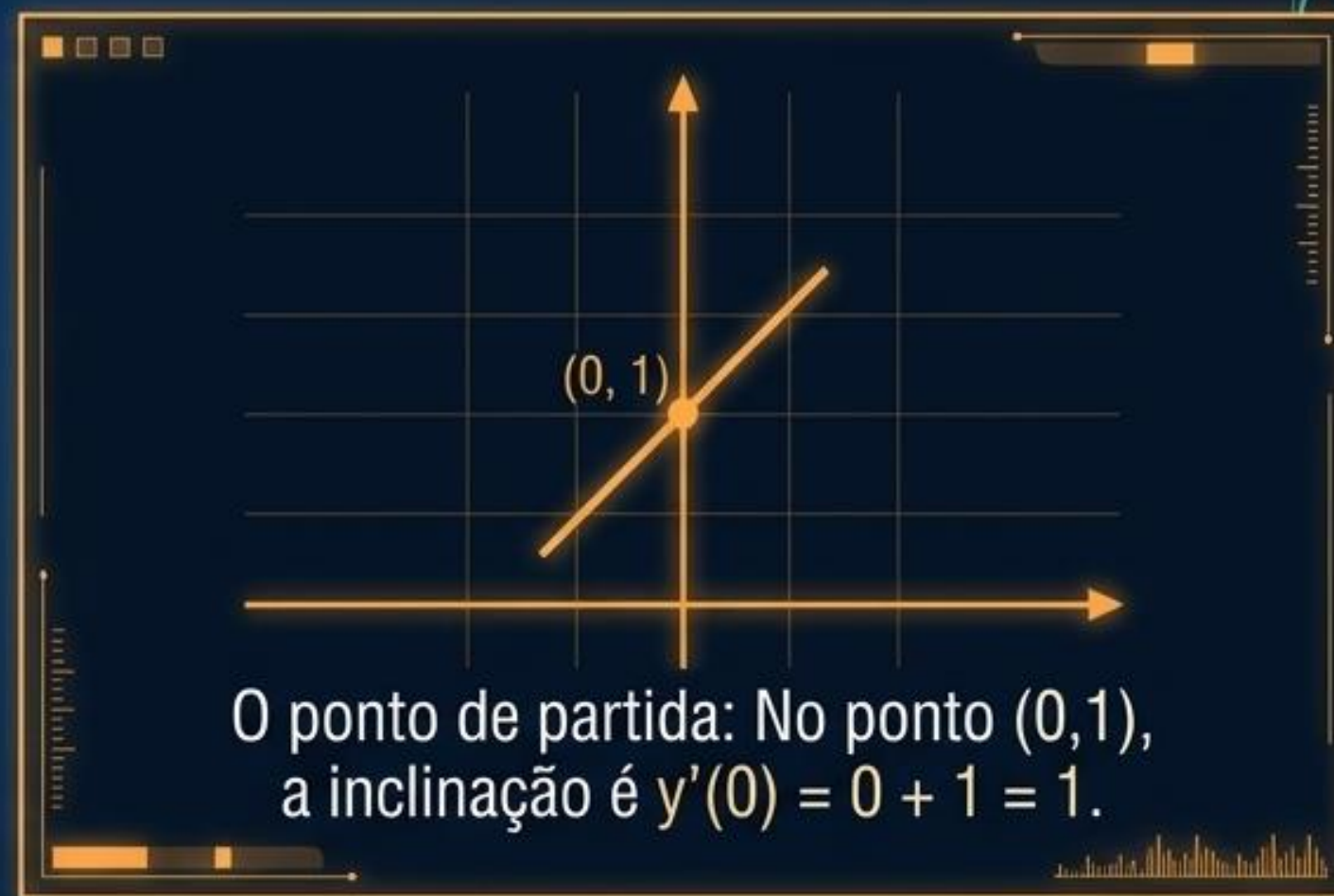


Figura 2

A Ideia: Seguindo a Correnteza

Se desenharmos pequenos segmentos de reta em diversos pontos (x,y) com inclinação igual a $x+y$, criamos um Campo de Direções.

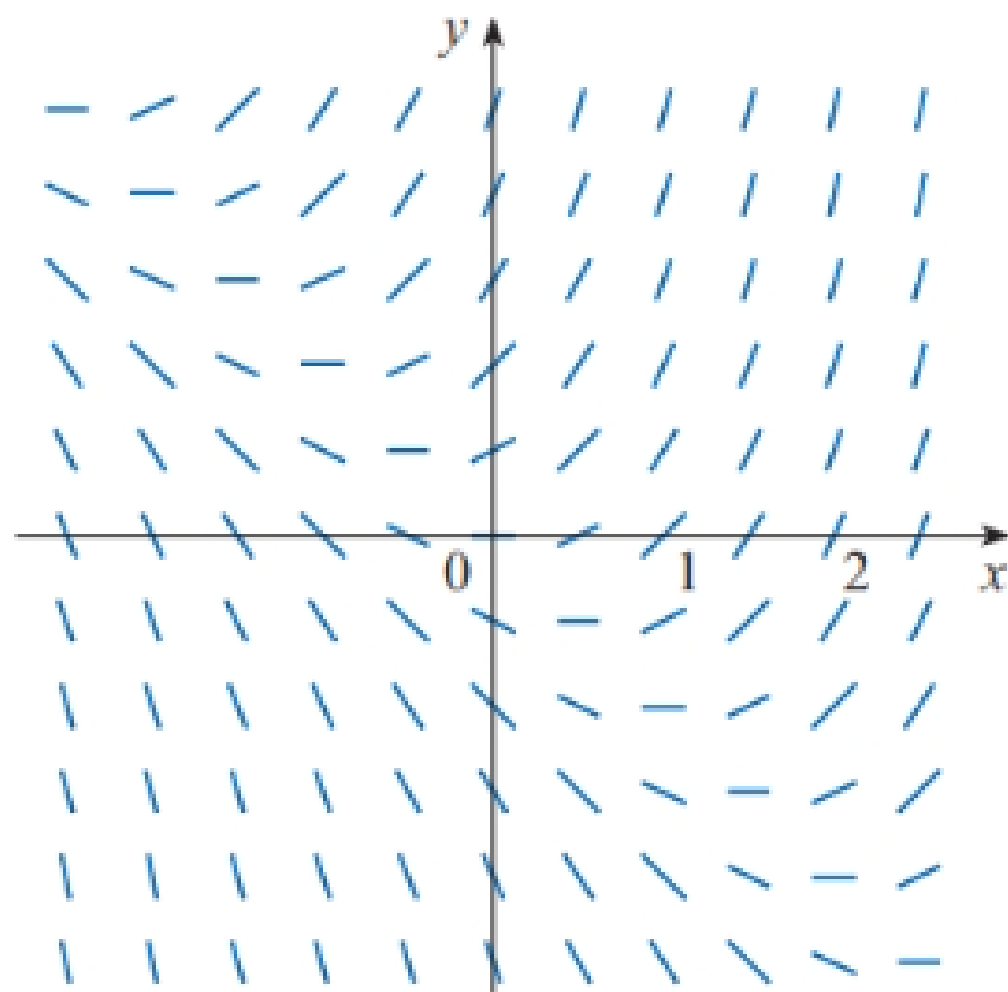


FIGURA 3

Campo de direções para $y' = x + y$

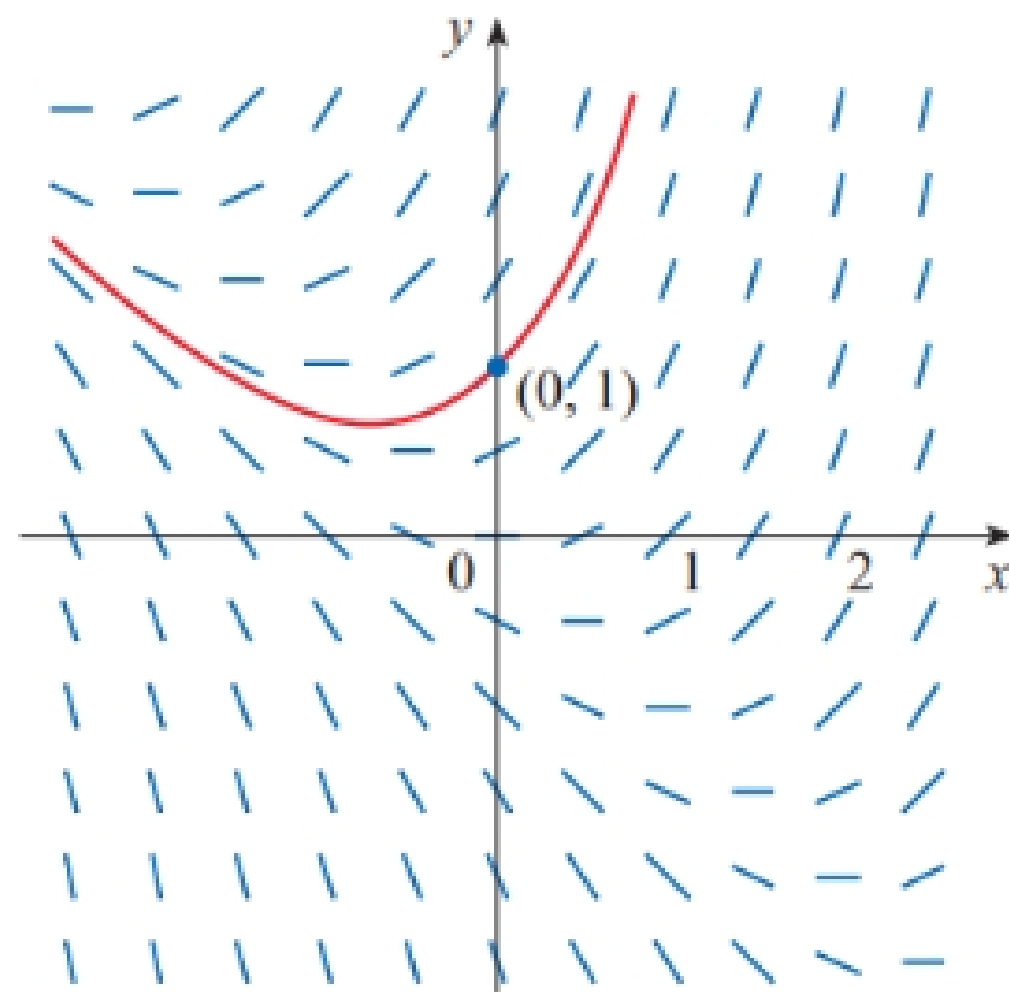


FIGURA 4

A curva solução que passa por $(0, 1)$

Definição Formal

Campo de Direções (ou Campo de Inclinações)

Para uma equação diferencial de primeira ordem do tipo:

$$y' = F(x, y)$$

A equação afirma que a inclinação da curva solução no ponto (x, y) é exatamente $F(x, y)$.

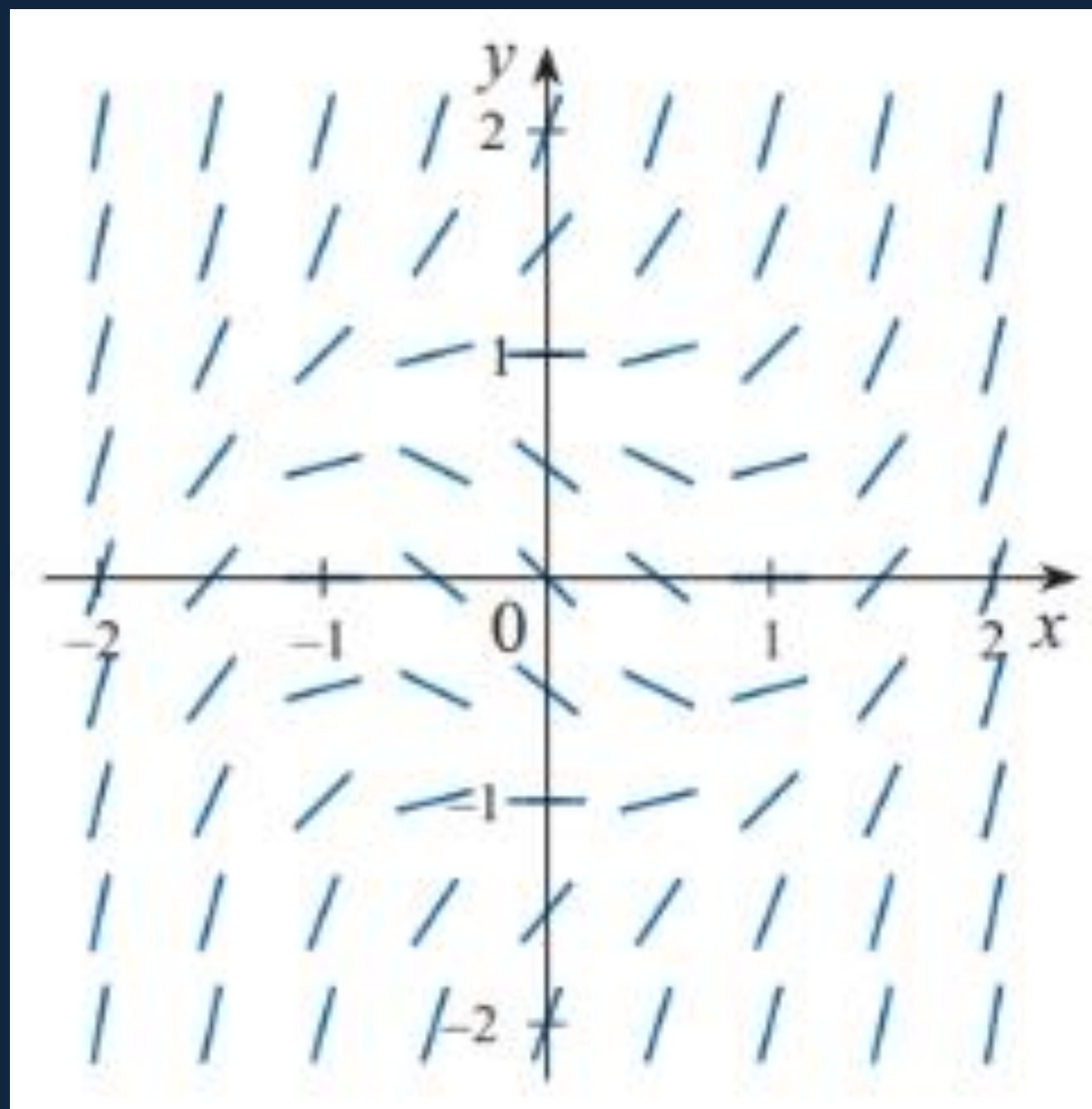
O resultado de desenhar pequenos segmentos de reta com inclinação $F(x, y)$ em vários pontos no plano forma o campo de direções.

Exemplo 1(a) – Mapeando um Novo Terreno

Enunciado: Esboce o campo de direções para a equação $y' = x^2 + y^2 - 1$.

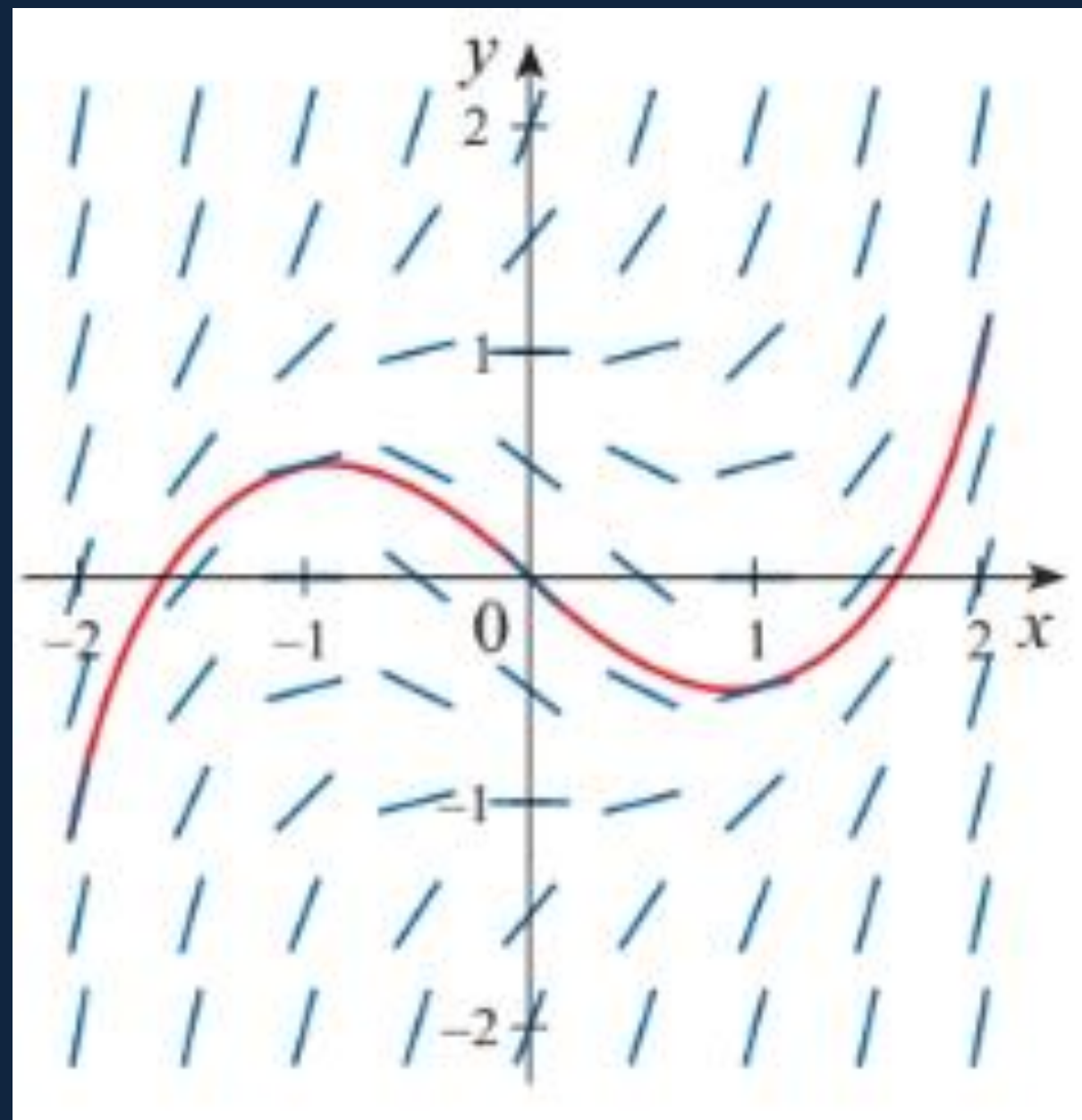
Matrix of Calculations

(x, y)	y'
$(-1, 1)$	1
$(0, 1)$	0
$(1, 1)$	1
$(0, 0)$	-1

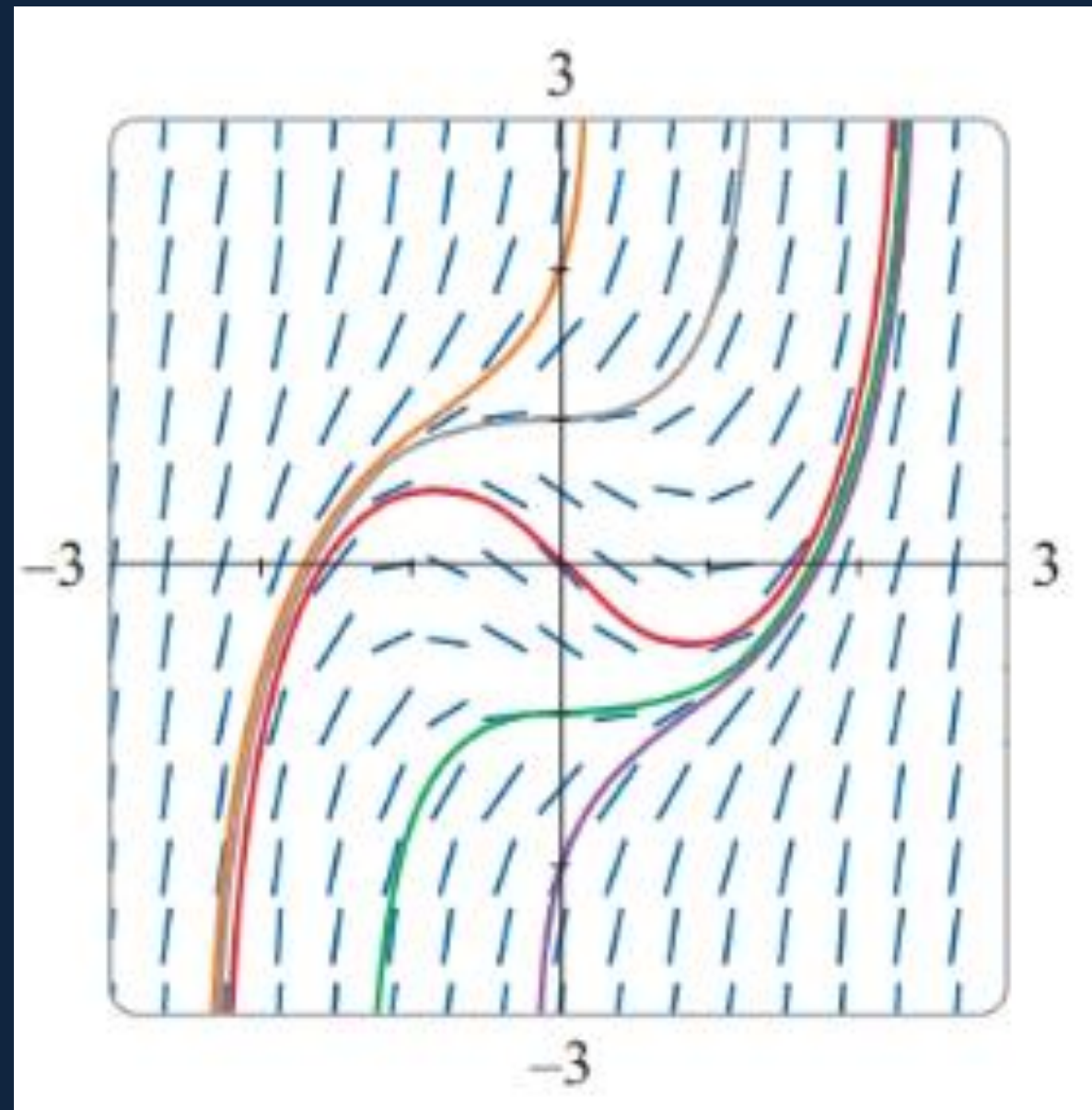


Limitações Manuais vs. Poder Computacional

Exemplo 1(b): Usando o campo para traçar a curva pela origem $(0,0)$.
Começamos com inclinação -1 e acompanhamos as retas.



Infinitas Rotas: A Família de Soluções



Uma EDO descreve um número infinito de soluções.
O mesmo campo de direções guia trajetórias completamente diferentes dependendo do ponto de partida.

Aplicação Física: O Circuito Elétrico

Como campos de direções dão percepção de situações físicas?

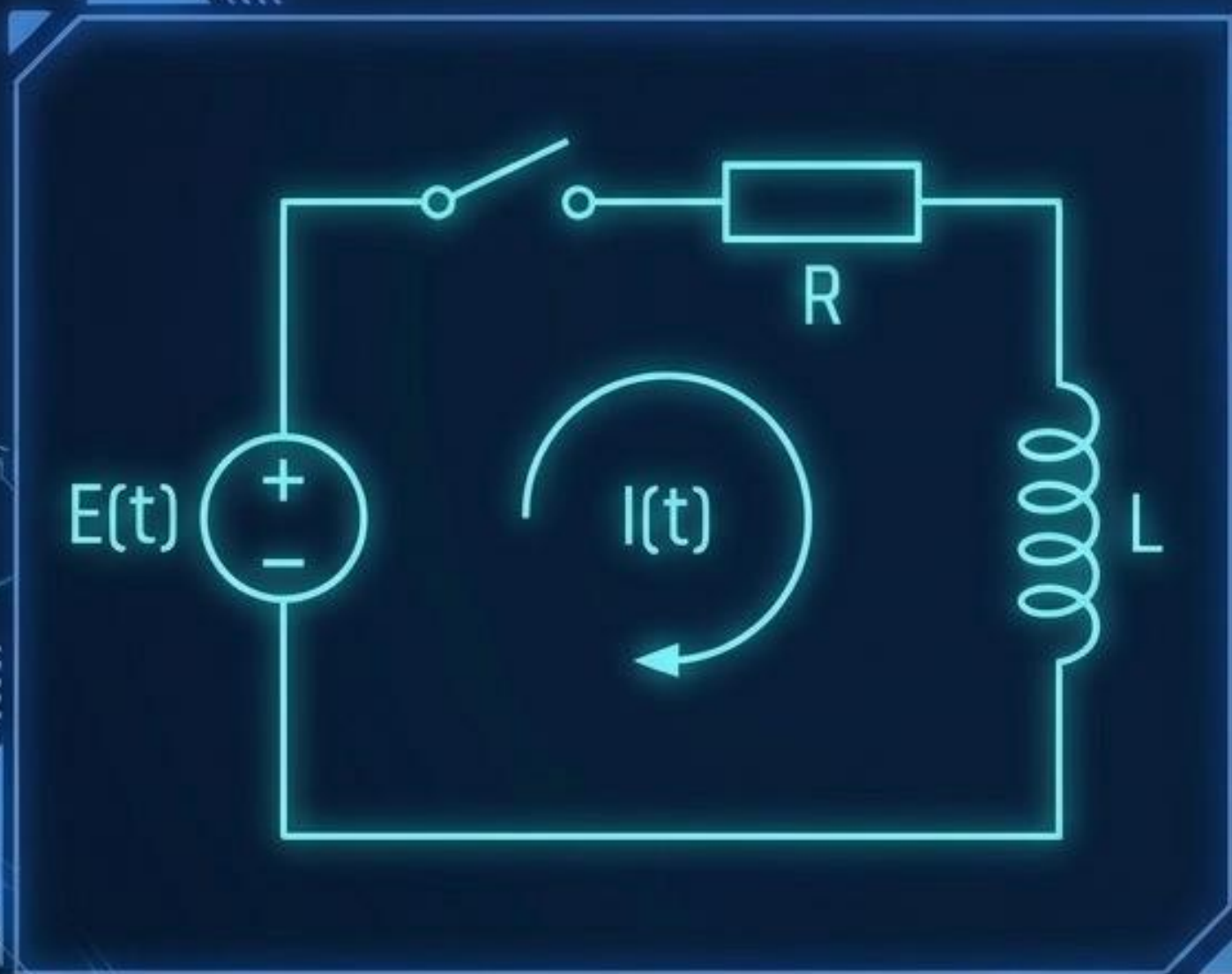


Figura 9

Lei de Ohm (Resistor): RI

Indutor: $L(di/dt)$

Lei de Kirchhoff: A soma das quedas é igual à voltagem fornecida.

Equação 1:
$$L(di/dt) + RI = E(t)$$

Dedução

Exemplo 2 — Modelando a Corrente

Valores Dados:

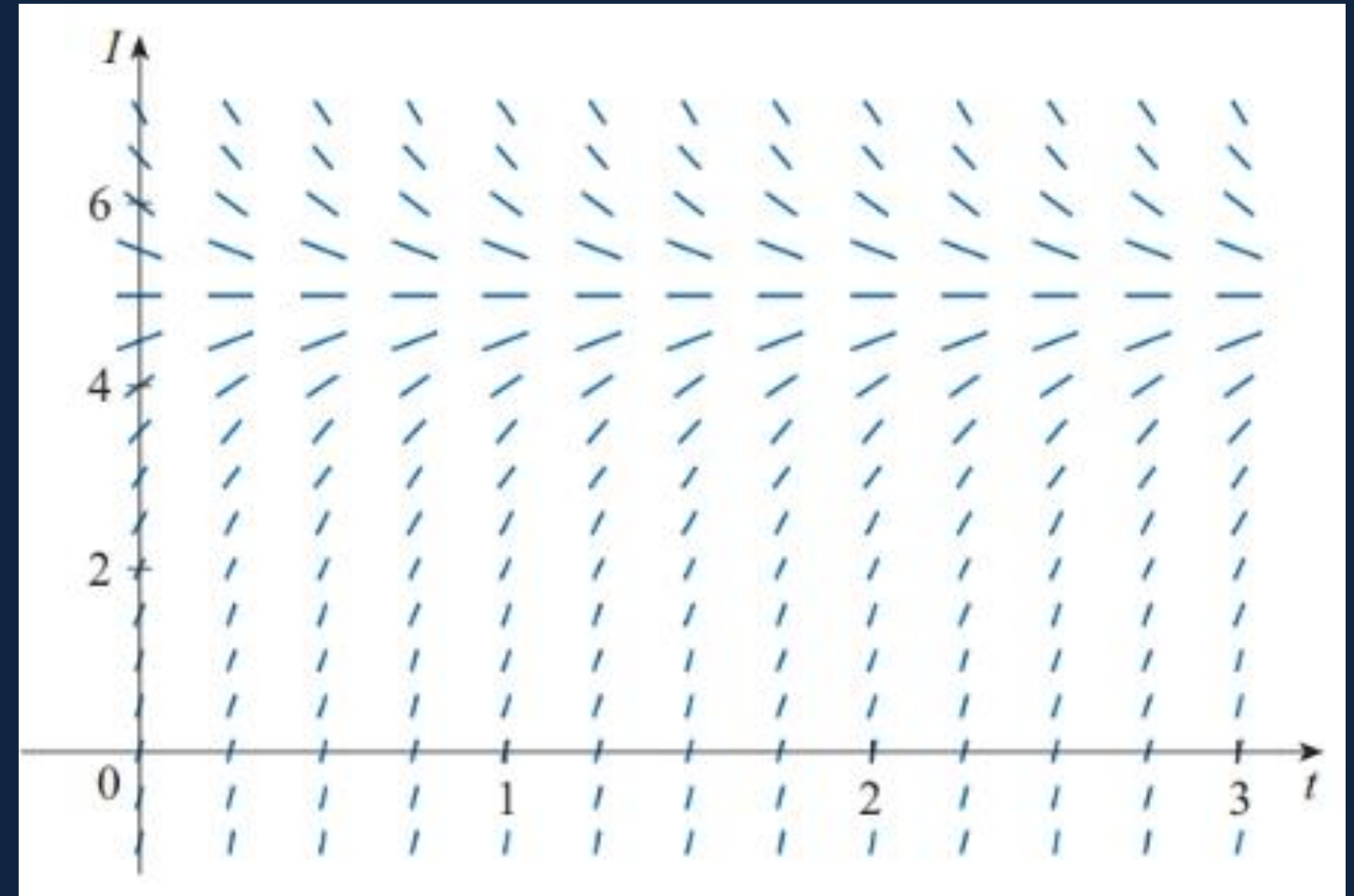
$$R = 12 \, \Omega, L = 4 \, \text{H}, E(t) = 60 \, \text{V (constante)}$$

Substituindo na Equação 1:

$$4(dI/dt) + 12I = 60$$

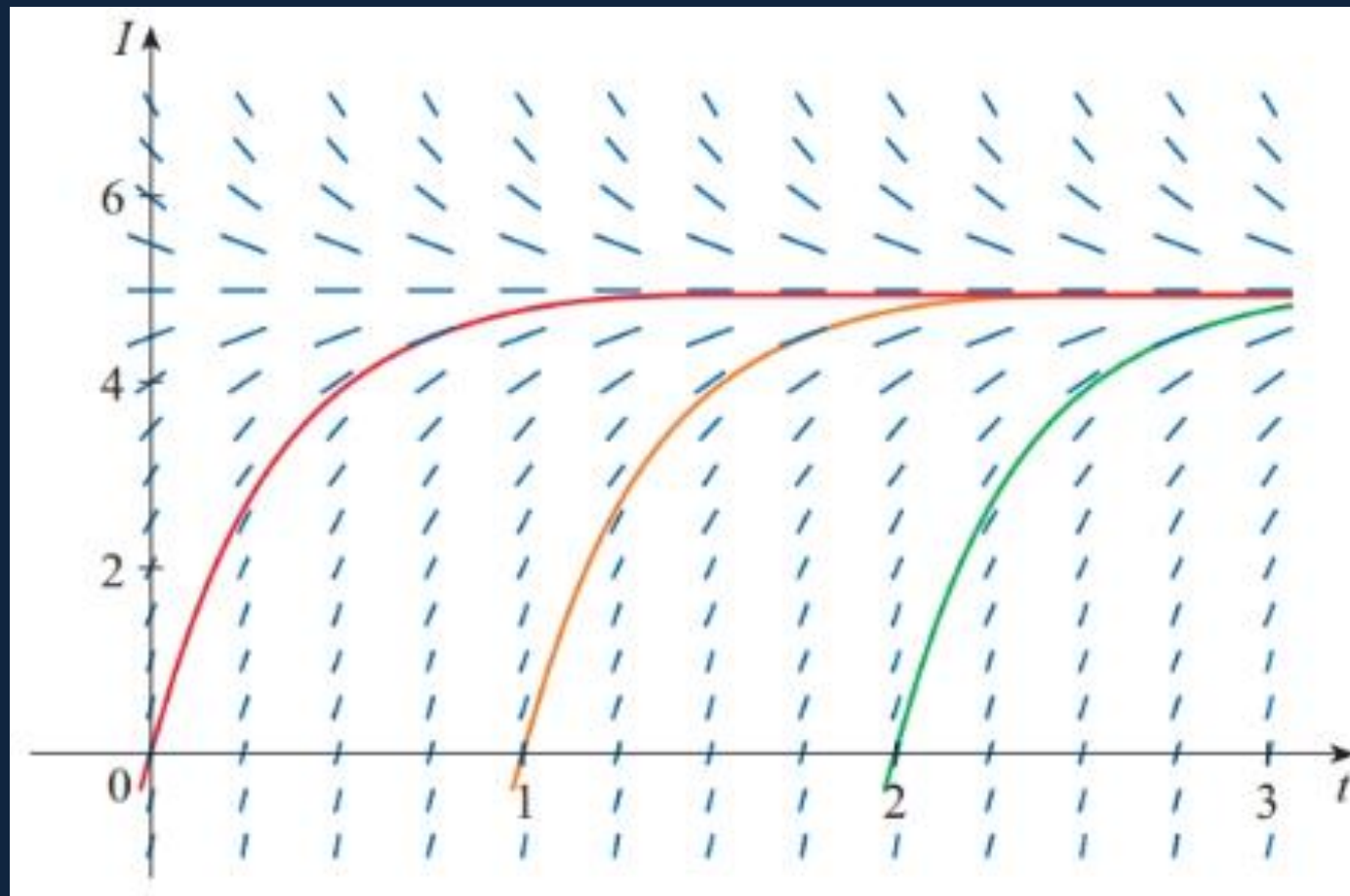
Isolando a derivada:

$$dI/dt = 15 - 3I$$



O campo de direções resultante, mostrando o comportamento da corrente no tempo.

Limites e Solução de Equilíbrio



Se o interruptor for fechado em $t=0$, $I(0)=0$.
A corrente aumenta e estabiliza em 5 A.

Figura 11

Valor Limite (Visual):
Assintoticamente, $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 5$

Verificação Algébrica:
 $I(t) = 5$ é solução de equilíbrio?

Lado Esquerdo: $dl/dt = 0$

Lado Direito: $15 - 3(5) = 0$

Portanto, $0 = 0$. Sim!

Dedução

Equações Diferenciais Autônomas

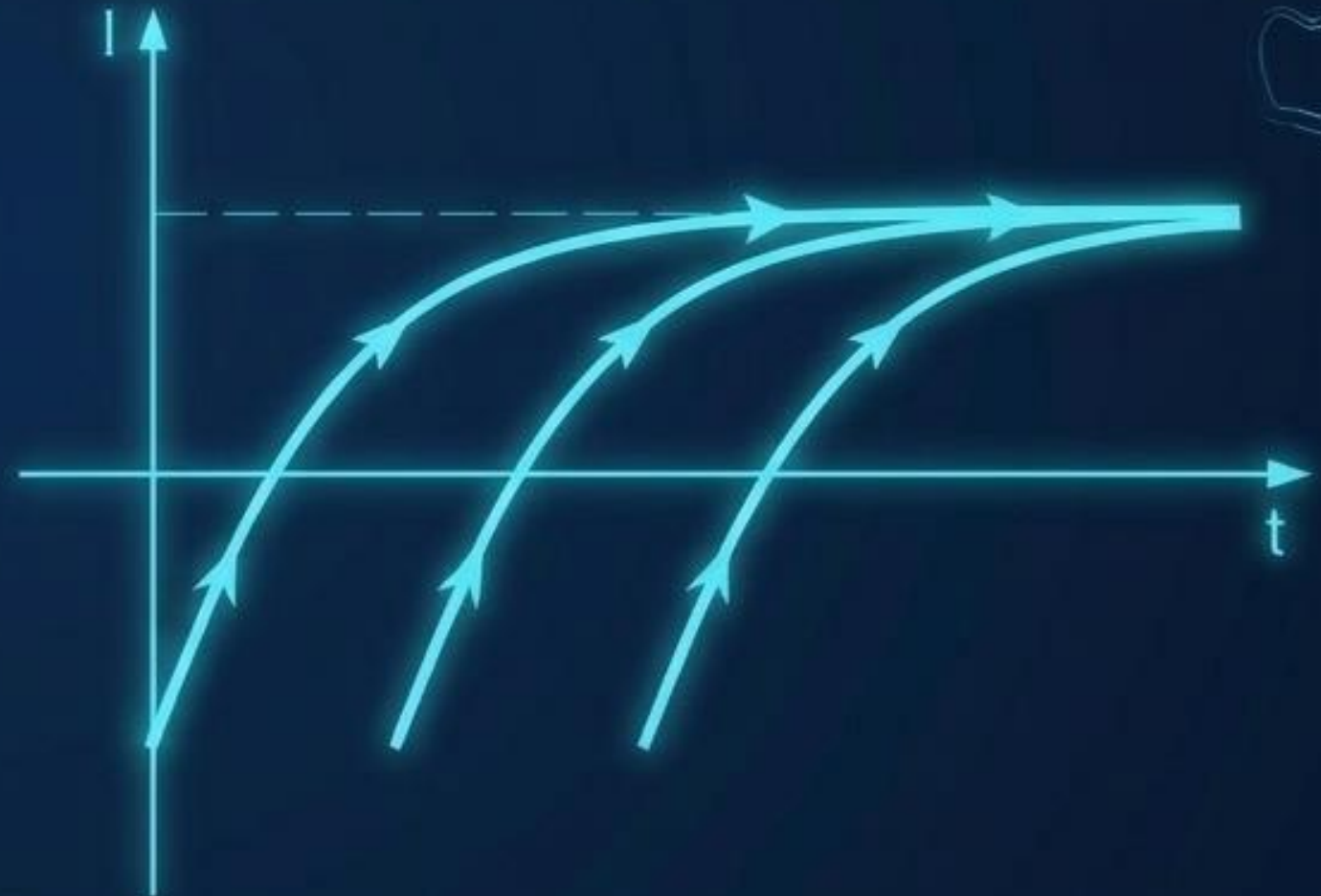
Por que os segmentos são paralelos ao longo de qualquer reta horizontal na Figura 10? Porque a variável independente (t) não aparece no lado direito da EDO ($I' = 15 - 3I$).

Definição:

Uma EDO do tipo $y' = f(y)$ é chamada autônoma.

Propriedade de Deslocamento:

Obtemos infinitas soluções deslocando o gráfico horizontalmente (ex: fechamento retardado do interruptor em $t=1$ ou $t=2$).



Parte B: Aproximações Numéricas

Retomando o PVI:

$y' = x + y$, com $y(0) = 1$. Em $(0,1)$, $y'(0) = 1$.

Primeira Aproximação (Reta Tangente):

$$L(x) = x + 1$$

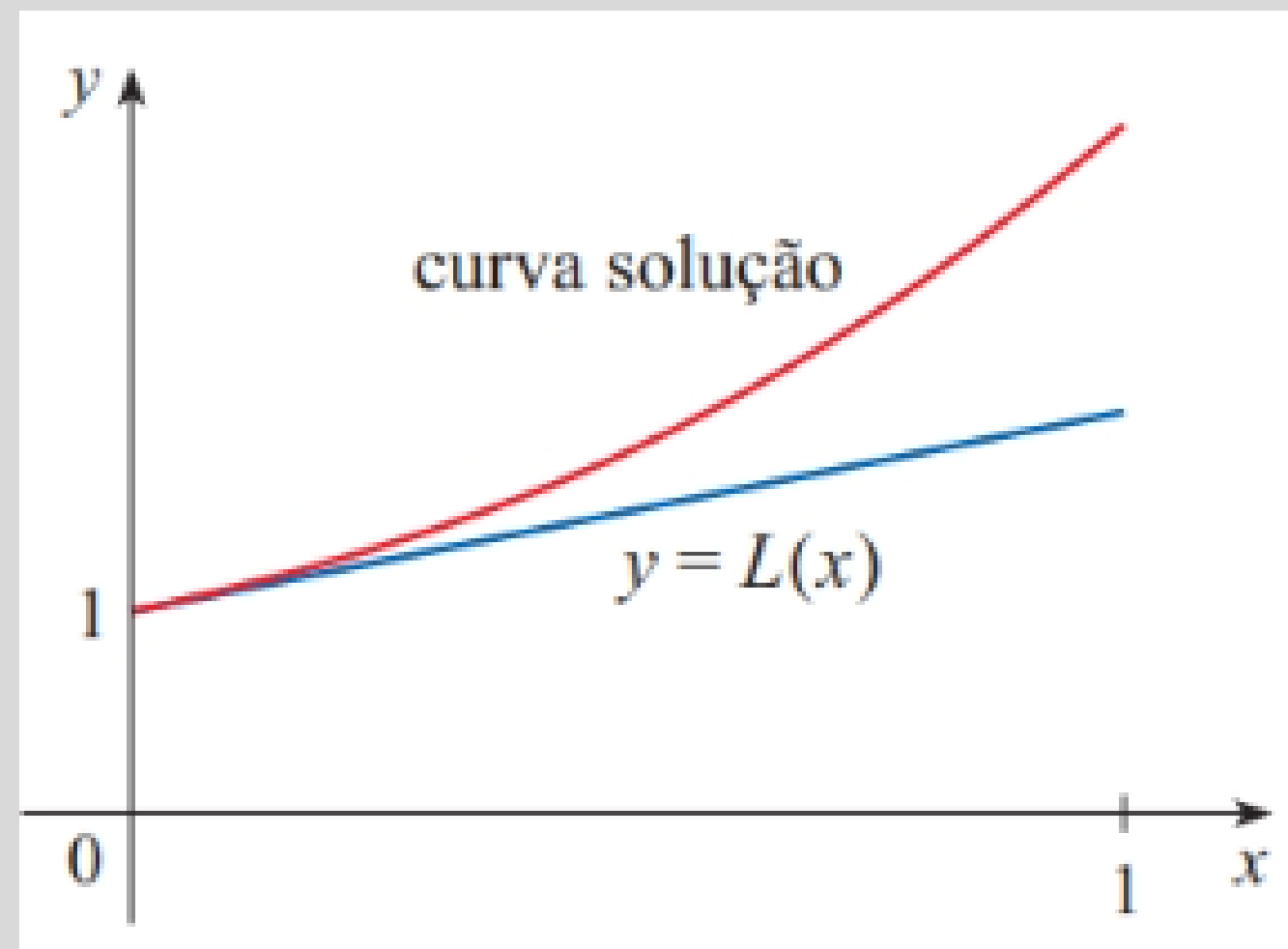


Figura 12

A reta $y = L(x)$ afasta-se rapidamente da curva solução real. Só é útil muito perto de $x=0$.

A Engenhosa Ideia de Euler

Em vez de seguir a reta cegamente, andamos uma distância pequena (h) e recalculamos a rota usando a nova inclinação.

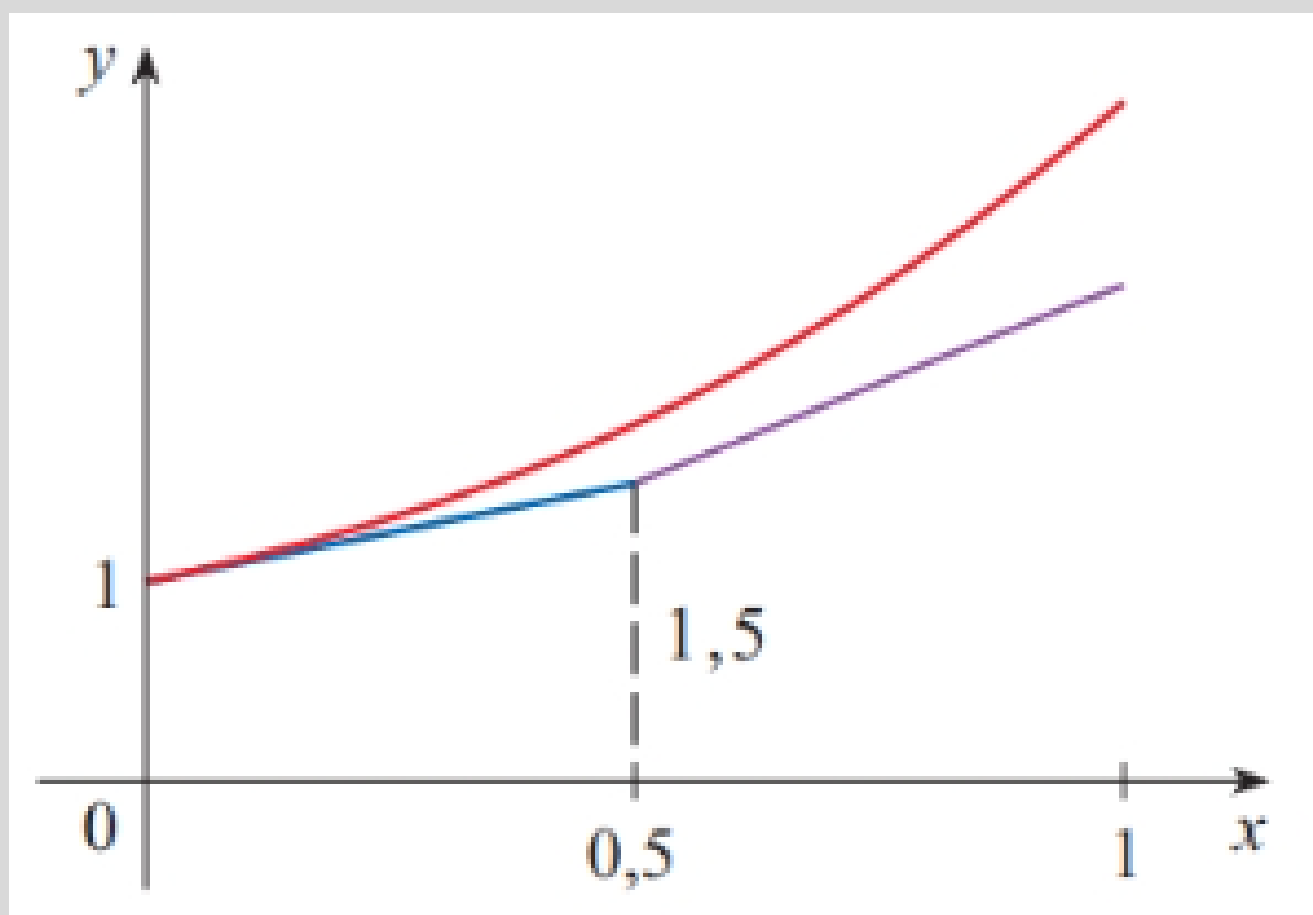


Figura 13 - Passo $h=0,5$

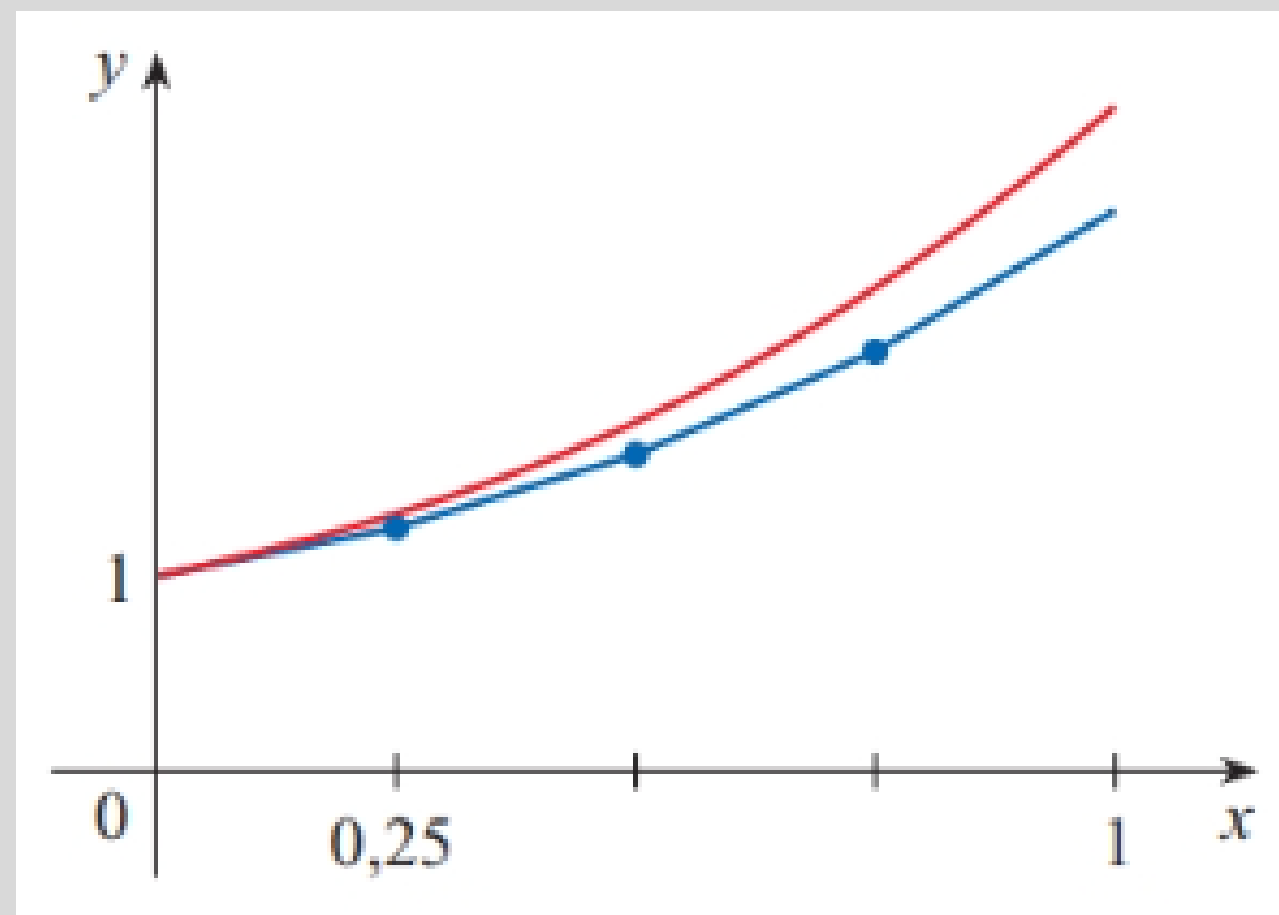


Figura 14 - Passo $h=0,25$

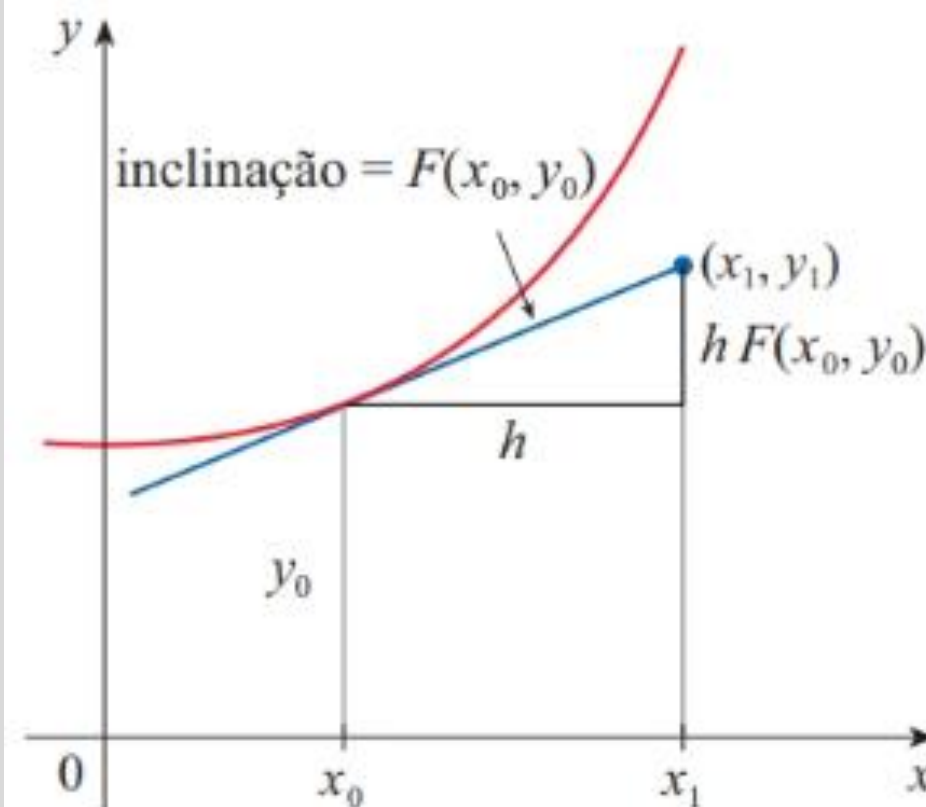
Passos menores multiplicam as correções. A escadaria funde-se muito melhor à curva real.

Leonhard Euler e a Dedução do Passo

Leonhard Euler (1707–1783):

Produção colossal mesmo após cegueira.
Criador da fórmula $e^{i\pi} + 1 = 0$.

Para um PVI geral $y' = F(x, y)$, queremos valores em passos h .



Semelhança de triângulos demonstra geometricamente que o acréscimo vertical é a inclinação vezes o passo h . Logo:

$$y_1 = y_0 + h F(x_0, y_0)$$

Definição Formal

O Método de Euler

Os valores aproximados para a solução do problema de valor inicial:

$$y' = F(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Com passo h , onde $x_n = x_{n-1} + h$, são calculados iterativamente por:

$$y_n = y_{n-1} + h F(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Para $n = 1, 2, 3, \dots$

Exemplo 3 — Iteração Passo a Passo

Enunciado: Estimar $y' = x + y$, $y(0) = 1$ com passo $h = 0,1$.

Identificação: $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $F(x, y) = x + y$

Passo 1 ($x_1 = 0,1$): $y_1 = 1 + 0,1(0 + 1) = 1,1$

Passo 2 ($x_2 = 0,2$): $y_2 = 1,1 + 0,1(0,1 + 1,1) = 1,22$

Passo 3 ($x_3 = 0,3$): $y_3 = 1,22 + 0,1(0,2 + 1,22) = 1,362$

$$\Rightarrow y(0,3) \approx 1,362$$

O Custo Computacional da Precisão

Tabela completa do Exemplo 3 iterando até $x=1,0$

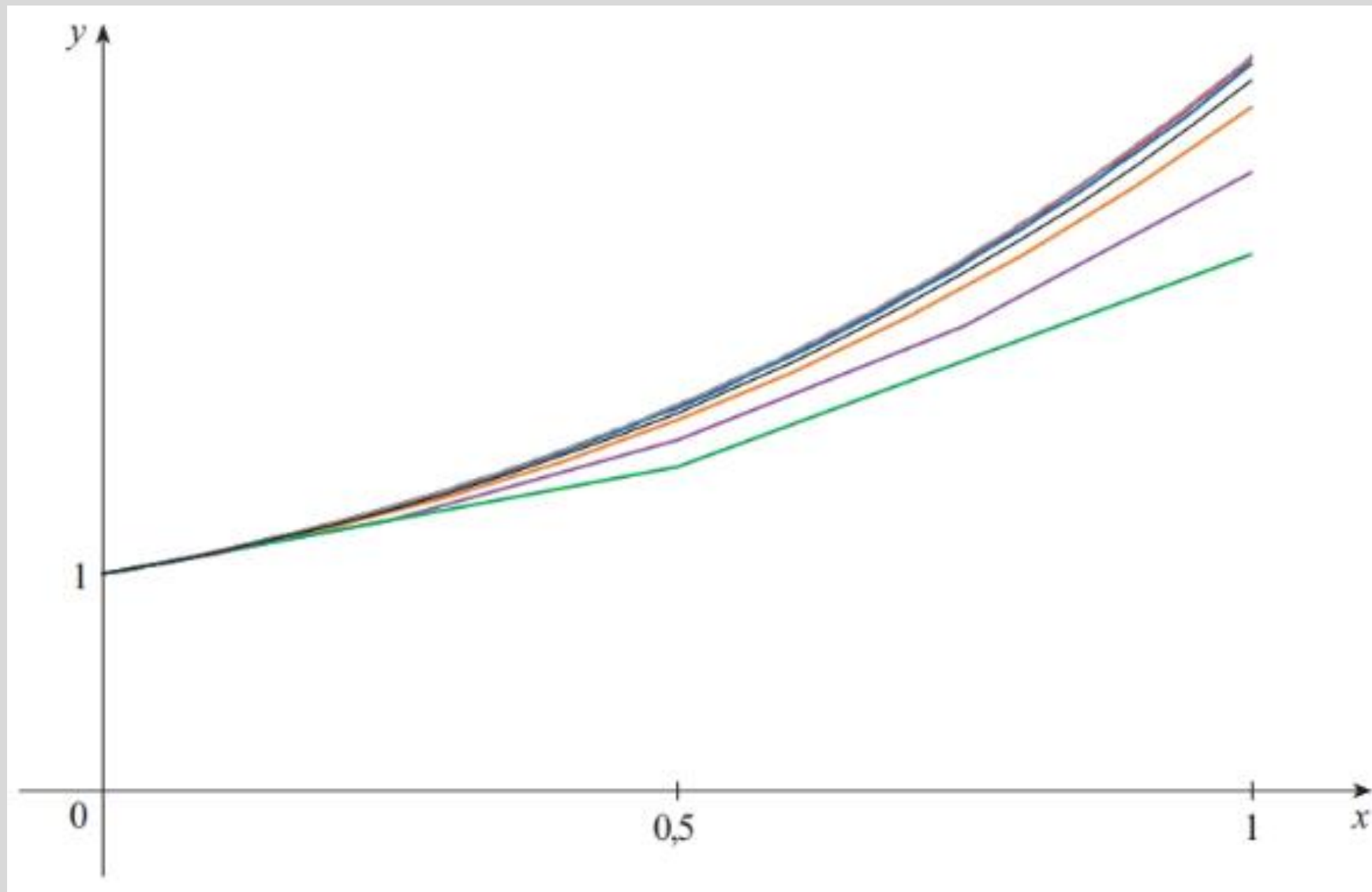
n	x_n	y_n
1	0,1	1,1
2	0,2	1,22
...	...	...
10	1,0	3,187485

O Trade-off: Menor passo (h) = mais precisão, mas exige milhares de iterações (trabalho para softwares/computadores).

Matriz de Convergência

Passo (h)	$y(0,5)$	$y(1)$
0,500	1,5000	2,5000
0,100	1,7210	3,1875
0,001	1,7966	3,4338

A Busca Pelos Limites



As estimativas numéricas convergem para um limite (o valor exato).
À medida que $h \rightarrow 0$, a aproximação poligonal tende perfeitamente à linha
contínua da solução analítica exata. (Nota: Softwares usam refinamentos desta ideia base).

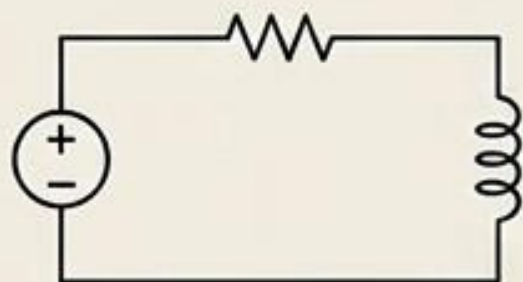
Exemplo 4 – Euler Aplicado à Física

Circuito:

$$di/dt = 15 - 3i, i(0)=0.$$

Estimar corrente em $t=0,5s$
com passo $h=0,1$.

$$F(t,i) = 15 - 3i$$



Iterações:

$$i_1 = 0 + 0,1[15 - 3(0)] = 1,5$$

$$i_2 = 1,5 + 0,1[15 - 3(1,5)] = 2,55$$

$$i_3 = 2,55 + 0,1[15 - 3(2,55)] = 3,285$$

$$i_4 = 3,285 + 0,1[15 - 3(3,285)] = 3,7995$$

$$i_5 = 3,7995 + 0,1[15 - 3(3,7995)] = 4,15965$$

Conclusão: $i(0,5) \approx 4,16 \text{ A}$

Síntese: Duas Faces da Mesma Moeda

O Paradigma Fundamental: $y'=F(x,y)$ define a inclinação geométrica em todos os pontos.

Campos de Direções (A Bússola)

- Abordagem Qualitativa
- Foca no comportamento global, limites e equilíbrio.
- Produz um esboço fluido de famílias de soluções.

Método de Euler (Os Passos)

- Abordagem Quantitativa
- Foca em pontos específicos e valores futuros.
- Usa a inclinação iterativamente para corrigir a rota algébrica via passo h .